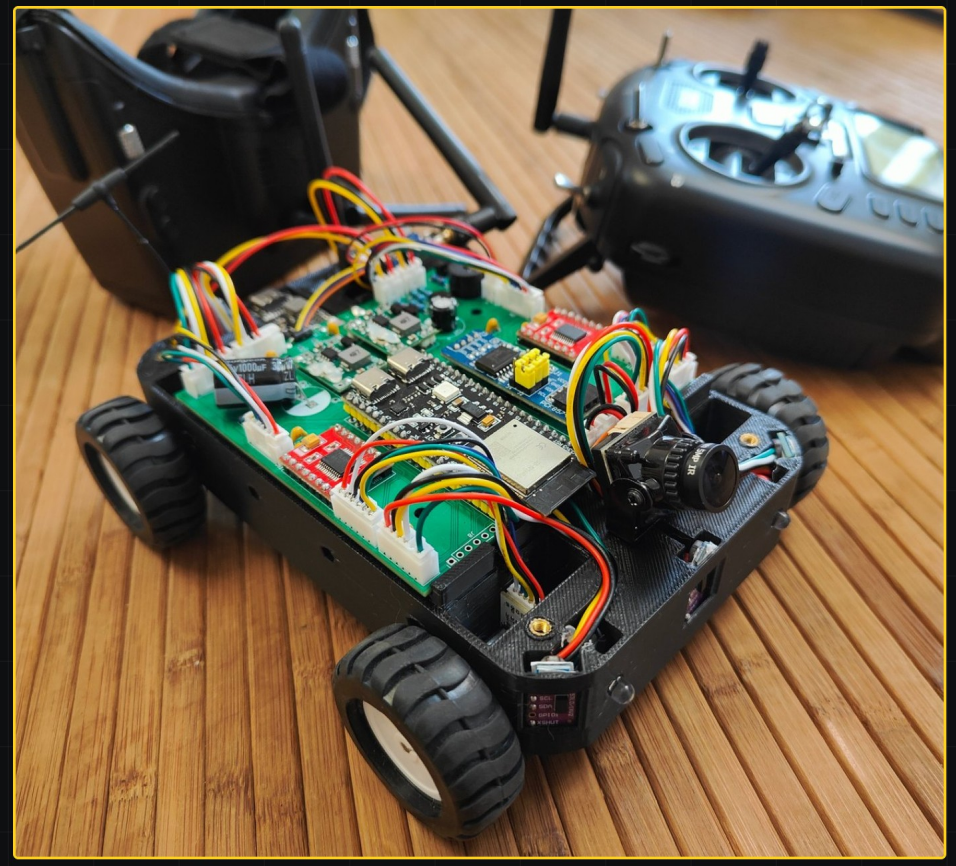
[BEETROOT ACADEMY · EMBEDDED DEVELOPMENT · EMB_11]

RomisRover

Наземний роботизований комплекс у міні-форматі

ESP32-S3 · FreeRTOS · ELRS · FPV · ToF · власна PCB



Ігор Романенко · фінальний проєкт · 2026

[INTRO · ПЕРЕДІСТОРІЯ]

Звідки взялася ідея

У МЕНЕ БУЛО

SkyZone Cobra

FPV-окуляри з аналоговим приймачем 5.8 ГГц

У МЕНЕ БУЛО

RadioMaster TX12

Апаратура керування дроном, протокол ExpressLRS 2.4 ГГц

Я СПОСТЕРІГАВ

НРК у ЗСУ

Наземні роботизовані комплекси на фронті: логістика, евакуація, розвідка

→ **Поєднати це в одне: міні-НРК, яким керують тією ж апаратурою і бачать через ті ж окуляри**

[INTRO · МОЖЛИВОСТІ]

Що вміє ровер

01

Їде за стіком

Танковий привід, швидкість кожного борту тримає PID

02

Озброюється тумблером

ARM лише при нейтральних стіках і живому зв'язку

03

Стоїть перед перешкодою

4 далекоміри, поріг 190 мм, контроль вмикається з пульта

04

Безпечно зупиняється

Втрата зв'язку понад 0.5 с або батарея нижче 6.0 В

05

Показує свій стан

Фари, двоколірні ліхтарі, RGB-індикатор і зумер

06

Звітує

Напруга на пульт, підсумок кожного виїзду на дашборд

[DEMO · 01]

Спершу — 20 секунд у русі

Ровер у русі. Далі розберемо, як це влаштовано.



[INTRO · ШЛЯХ ПРОЄКТУ]

Від ідеї до ровера, що їздить

01
Ідея
Вимоги, вибір модулів, бюджет GPIO

02
Схема
KiCad, власна бібліотека символів модулів

03
PCB
2 шари, 100×100 мм, перевірка правил скриптом

04
JLCPCB
Gerber-файли, замовлення і доставка плат

05
Пайка
Модулі на гребінках, роз'єми, перевірка шин

06
Корпус
3D-модель в Onshape під плату й мотори

07
Друк і збирання
PETG, монтаж усіх вузлів, проводка

08
Прошивка
Діагностика заліза, потім 9 фаз розробки

[HW · АРХІТЕКТУРА]

Хто з ким говорить

ELRS-приймач
UART2 · CRSF ⇄

Батарея 2S
ADC1 · дільник →

FPV камера + VTX
окремий тракт · VBAT

MCU

ESP32-S3

N16R8 · 2 ядра
FreeRTOS · ESP-IDF

⇄ I²C · 100 кГц
PCF8574 · 0x20
фари, задні ліхтарі R/G, XSHUT ×4

⇄ I²C · та сама шина
VL53L0X ×4
адреси 0x30–0x33

↓ LEDC PWM 20 кГц + DIR + STBY
TB6612 лівий → M1 M2 · TB6612 правий → M3 M4

↑ PCNT ×4
Енкодери коліс

↓ LEDC · GPIO48
Зумер · RGB

[HW · КОМПОНЕНТИ]

Із чого зібраний

Модуль	Роль	Інтерфейс
YD-ESP32-S3 N16R8	Мікроконтролер, 16 МБ flash, 8 МБ PSRAM	—
BetaFPV ELRS Nano RX	Приймач команд і канал телеметрії	UART · CRSF
TB6612FNG ×2	Драйвер моторів, по одному на борт	PWM, DIR, STBY
JGA12-N20 з енкодерами ×4	Мотор-редуктори коліс	Квадратура → PCNT
VL53L0X ×4	Далекоміри ToF	I²C
PCF8574	Розширювач портів: світло, XSHUT	I²C
MP1584EN ×2	Понижувачі на 5 В і 3.3 В	—
AIO камера + VTX 5.8 ГГц	FPV-відео в окуляри	Аналог, окремо
2S 18650, BMS, плата Type-C	Живлення й заряджання	ADC (напруга)

[HW · ЖИВЛЕННЯ]

Живлення і заряджання

2S Li-ion 18650 · 6.0–8.4 В

```
├ BMS 2S · запобіжник · вимикач · XT30
├ TVS P6KE12A · 1000 мкФ на вході
├ MP1584 → 5.0 В → ESP32, ELRS, зумер, світло
├ MP1584 → 3.3 В → PCF8574, ToF ×4, енкодери
├ VBAT → TB6612 ×2 (мотори)
└ VBAT → FPV камера + VTX
```

Заряджання через Type-C

Плата 2S підключена до банок паралельно з BMS — корпус розбирати не треба

Дві шини 3.3 В — навмисно

Стабілізатор плати ESP32 не витягував 4 далекоміри разом із Wi-Fi, тож периферія має свій понижувач

6.0 В — нижче — мотори не стартують, ровер іде у FAILSAFE

[HW · ПРИВІД]

Танковий привід: два борти

ЛІВИЙ БОРТ

TB6612 №1

M1 перед + M2 зад на каналах A і B, спільні PWM_L і DIR_L

↑

ВПЕРЕД

4WD · skid-steer

ПРАВИЙ БОРТ

TB6612 №2

M3 перед + M4 зад на каналах A і B, спільні PWM_R і DIR_R

2772

імпульси енкодера на оберт колеса, 4 лічильники PCNT

20 кГц

ШІМ моторів (LEDC), поза чутним діапазоном

1 PID

на борт, не на колесо: жорстке шасі інакше «б'ється» саме з собою

Одна шина на п'ять пристроїв

ESP32-S3
GPIO8/9

SDA / SCL · 100 кГц · підтяжки 4.7 кОм

PCF8574	ToF ↖	ToF ↑	ToF ↗	ToF ↓
0x20	0x30	0x31	0x32	0x33

КРОК 1

Перший запис на шину — 0x00 у PCF8574: світло вимкнене, усі далекоміри в скиданні

КРОК 2

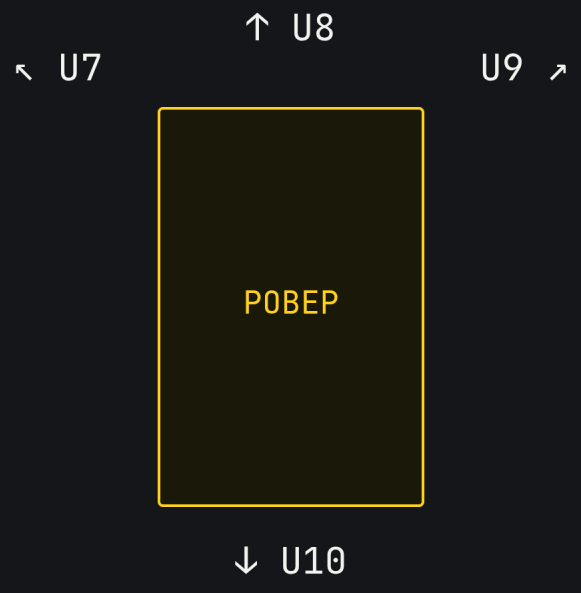
У всіх VL53L0X заводська адреса 0x29: будимо по одному через XSHUT і даємо нову

КРОК 3

Далі шина спільна для кількох задач — доступ лише під м'ютексом

[HW · ДАЛЕКОМІРИ]

Чотири далекоміри й поріг 190 мм



вид зверху · U7, U9 під 45°

190 мм — ближче за це ровер переходить в OBSTACLE_HOLD

ЯК ПОРАХОВАНО

вибіг ≤ 30 + реакція ≈ 86 + похибка ≈ 12

≈ 128 мм → 190 мм із запасом

- Зайнятий передній сектор блокує рух уперед, але дає здати назад
- Тумблер CH9 вмикає й вимикає контроль перешкод
- Відмова одного датчика не валить систему

[HW · СВІТЛО І ЗВУК]

Ровер показує, у якому він стані

Фари

PCF8574 P3 → NPN

Горять у русі, блимають, коли зайнятий передній сектор

Задні ліхтарі R / G

PCF8574 P5, P6 → NPN

Обидва разом дають майже жовтий: армед — жовтий, назад — зелений, стоїть — червоний

RGB-індикатор плати

GPIO48

Зеленуватий — контроль перешкод активований, жовтий — утримання, червоний — FAILSAFE

Зумер

LEDC → транзистор

Біп на вході в стан, подвійний — утримання, писк кожні 2 с — FAILSAFE

РІШЕННЯ НА СХЕМІ

PCF8574 не вміє віддавати струм

Високий рівень порту — лише ~0.1 мА, транзистор не відкриється. Тому базовий резистор підтягнутий до +3.3 В, а порт працює як ключ на землю: тримає базу внизу, коли світло має бути вимкнене.

[HW · РАДІО І ВІДЕО]

ELRS для керування, аналог для відео

Канал	На TX12	Для ровера
CH1	Правий стік, X	Поворот
CH2	Правий стік, Y	Тяга
CH5	Тумблер	ARM / DISARM
CH9	Тумблер	Контроль перешкод

Лівий стік не використовую: він не повертається в центр, тож ровер не зупинився б сам

420k бод, CRSF

0.01 % кадрів з помилкою CRC

500 мс без кадрів → стоп



RxBt 7.4 — напруга ровера на пульті, оновлюється кожні 200 мс

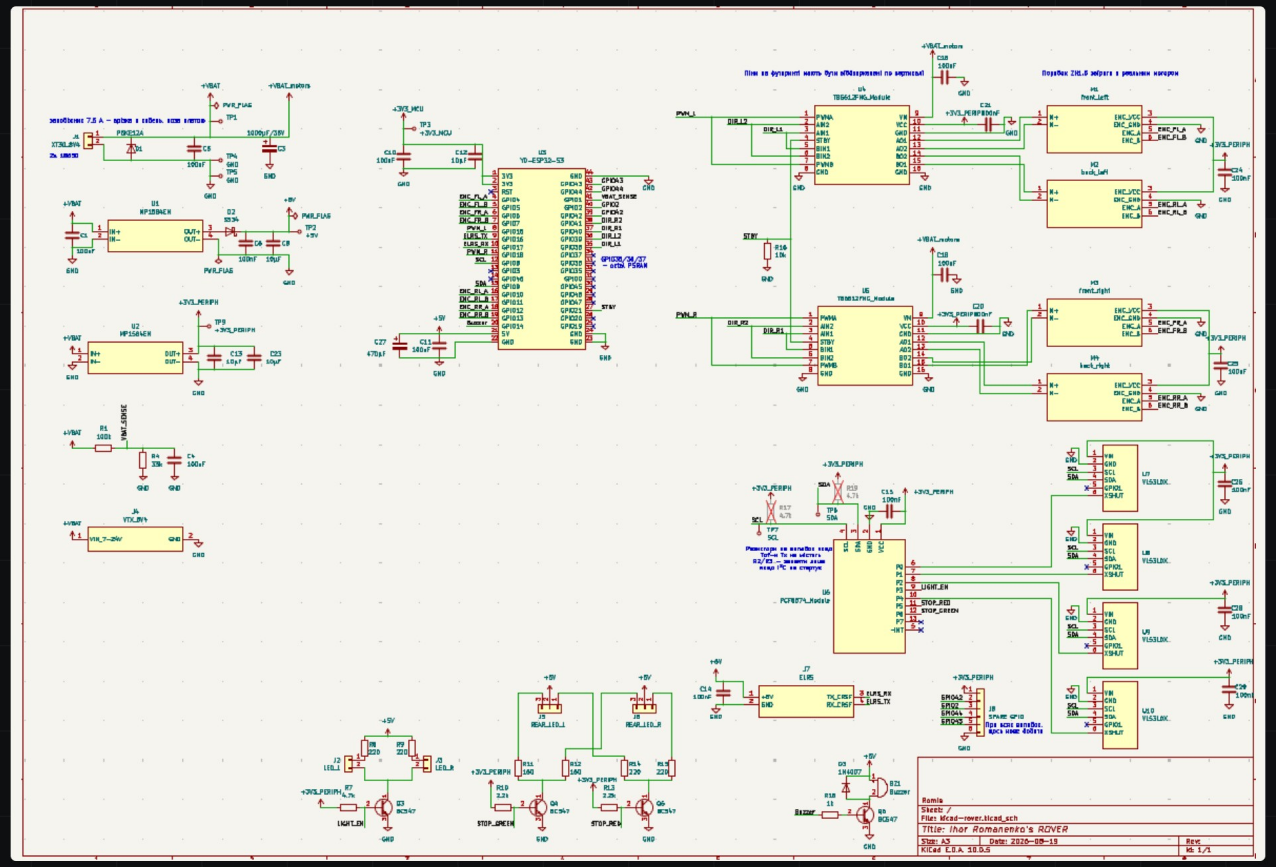
FPV — окремий тракт

AIO камера з передавачем 5.8 ГГц → SkyZone Cobra. Живиться від батареї, від мікроконтролера не залежить

[HW · СХЕМА]

Принципова схема

KiCad · одна сторінка · власна бібліотека модулів



Плата-носій: рішення по розводці

01 **100×100 мм, 2 шари** — межа базової ціни JLCPCB

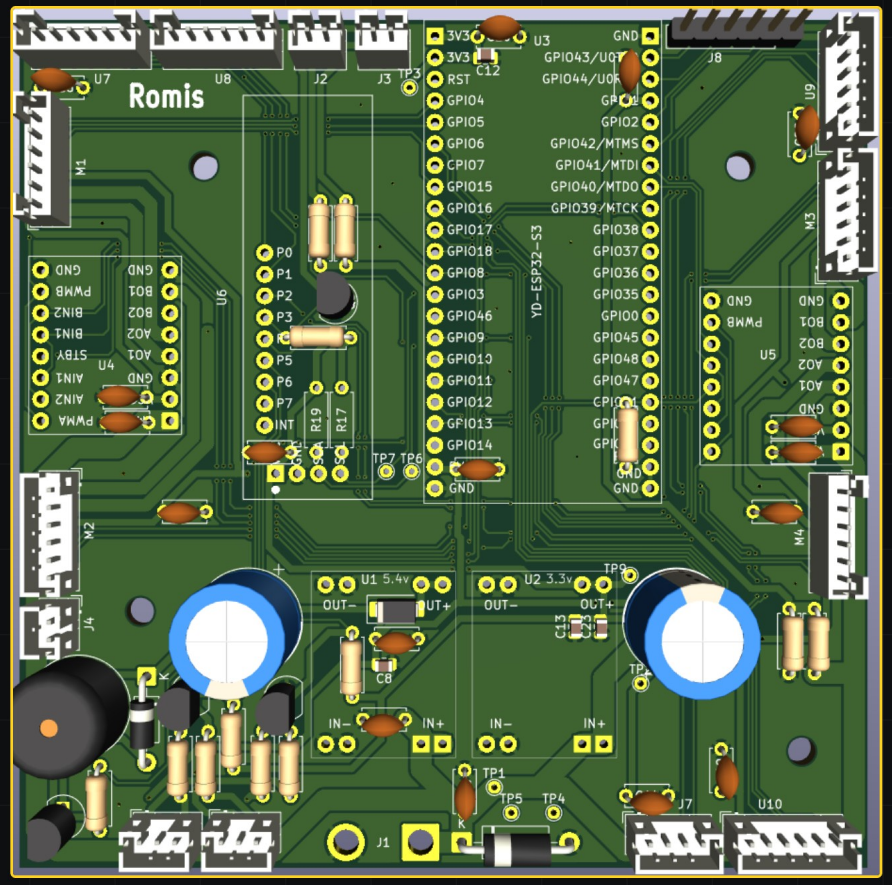
02 **Модулі на гребінках** — готові вузли замість дрібного SMD

03 **Силова частина окремо від логіки**; VBAT — широка доріжка, яку можна пропаяти паяльником

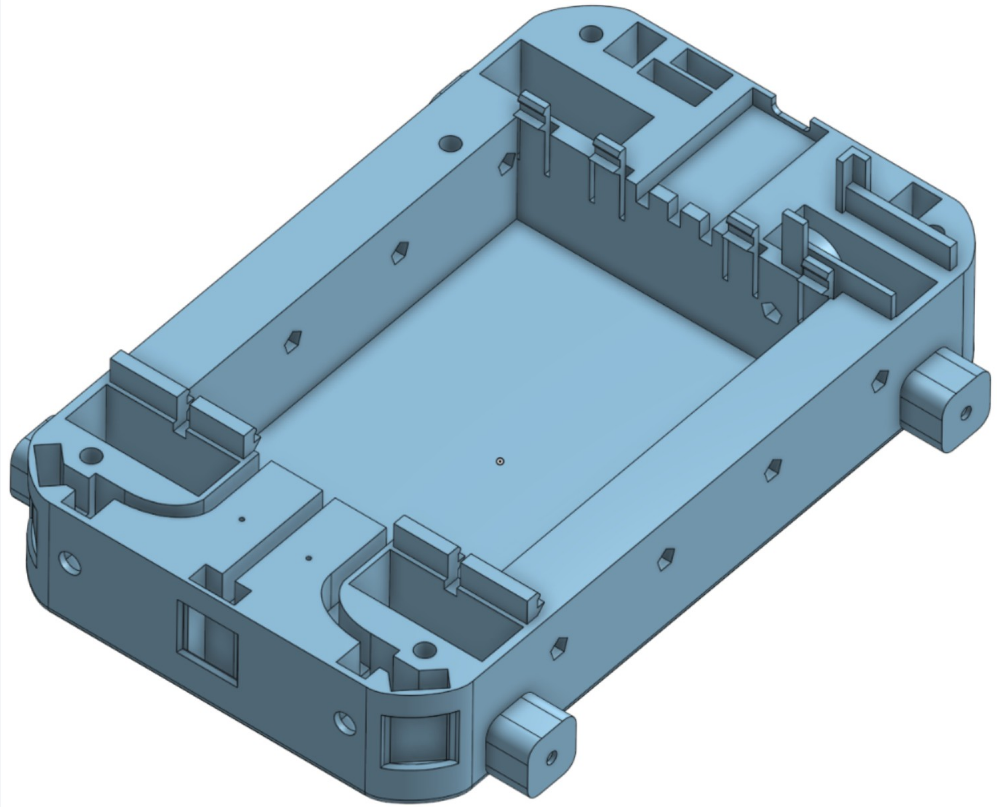
04 **Фільтрація живлення**: TVS, 1000 мкФ на вході, 470 мкФ на 5 В, кераміка біля кожного модуля

05 **Фільтр АЦП біля піна**, а не біля дільника: довга доріжка звела б фільтр нанівець

06 **Тест-поінти** на всіх шинах живлення і на SDA/SCL



Корпус: Onshape → 3D-друк → збирання



530 г

повна маса без кришки

PETG

а не PLA: моторний відсік закритий, PLA поведе від тепла

Програмна частина

МОВА	ФРЕЙМВОРК	ОС	СЕРЕДОВИЩЕ
C	ESP-IDF 6.1	FreeRTOS	VS Code

МЕТОДОЛОГІЯ · SDD (SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT), КОЖНА ФАЗА ПРОХОДИТЬ ЦИКЛ

Специфікація → **План** → **Задачі** → **Код + тести** → **Приймання**

Специфікація фази не пишеться, доки її вхідні константи не виміряні на залізі

Структура проєкту

```
esp32-elrs-rover/
├ main/                          старт і ініціалізація
├ components/                    17 компонентів
│ ├ board/                       усі GPIO — лише тут
│ ├ app_state/ drive/ pid/       стани, рух, регулятор
│ ├ crsf/ encoders/ tof/         входи: пульт, колеса, датчики
│ ├ i2c_bus/ ioexp/ ui/          шина, світло, зумер
│ ├ battery/ telemetry/          напруга, телеметрія
│ └ session/ report/ …           звіт сесії, NVS, WDT, консоль
├ test/host/                     19 наборів тестів на ПК
├ tools/bringup/                 діагностика заліза P0–P7
├ docs/                          специфікації, виміри, рішення
└ kicad-rover/                   схема, плата, Gerber
```

name_core.c

Чиста логіка без ESP-IDF. Тестується на ПК звичайним gcc

name_hal.c

Драйвери ESP-IDF і задачі. Перевіряється на залізі

Правила проєкту теж перевіряються скриптами: піни поза board_pins.h, блокуючі затримки, заголовки core

10 задач на двох ядрах

Ядро 1 — керування й радіо. Ядро 0 — усе інше разом зі стеком Wi-Fi

Задача	Ядро	Пріоритет	Період	Що робить
crsf_rx	1	6	за подією	Приймає кадри CRSF
control	1	5	20 мс	Автомат станів, мікшер, PID, ШІМ
encoders	1	4	20 мс	Швидкості коліс з лічильників PCNT
sensors	0	3	50 мс	Чотири далекоміри по I²C
ui	0	2	100 мс	Світло, зумер, RGB-індикатор
battery	0	2	200 мс	Напруга батареї через АЦП
telemetry	0	2	200 мс	Кадр напруги на пульт
heartbeat	0	2	1 с	Підтвердження живості для watchdog
report	0	1	100 мс	Звіт сесії: NVS, Wi-Fi, MQTT
console	0	1	на вводі	Команди через USB

[SW · ПОТОКИ ДАНИХ]

Як задачі обмінюються даними

- **crsf_rx** · канали пульта
- **encoders** · швидкості коліс
- **sensors** · сектори ToF
- **battery** · напруга
- **console** · команди

→

ЯДРО 1 · 50 ГЦ

control

стани · мікшер · PID

→

- **мотори** · ШІМ, DIR, STBY
- **ui** · світло, зумер
- **telemetry** · на пульт
- **session** → report

ЧЕРГИ

події UART, команди руху, звіти сесій

М'ЮТЕКСИ

шина I²C, стан UI, спільні дані

ЗНІМКИ

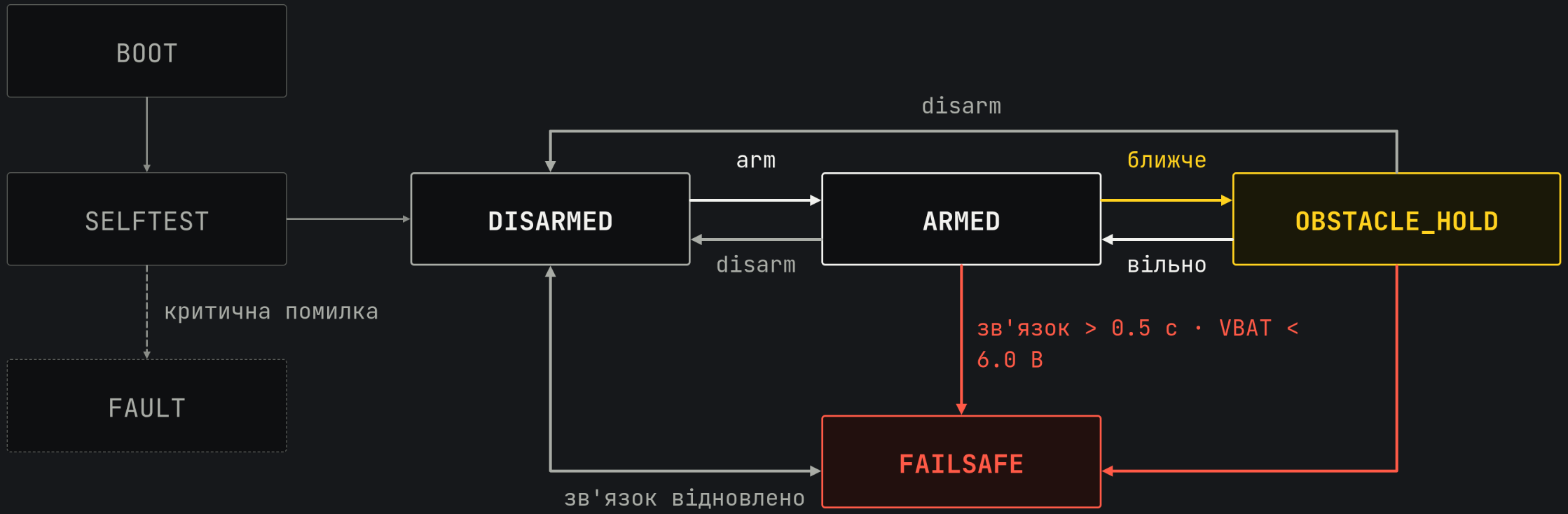
швидкості й сектори під критичною секцією

ПЕРЕРИВАННЯ

PCNT watch-point, подієва черга UART

[SW · АВТОМАТ СТАНІВ]

Сім станів, 12 дозволених переходів



колір рамки = колір RGB

Коли входить, як вийти, що видно

Стан	Коли входить	Як вийти	Індикація
DISARMED	Після самоперевірки, disarm, відновлення зв'язку	Тумблер ARM: стіки в нейтралі, зв'язок є, батарея в нормі	Біп; задні червоні; RGB зеленуватий, якщо контроль охороняє
ARMED	arm	disarm, перешкода, втрата зв'язку чи розряд	Біп; фари горять; задні жовті вперед, зелені назад
OBSTACLE_HOLD	Перешкода ближче 190 мм, контроль увімкнено	Сектор вільний або CH9 вимкнено → ARMED; disarm	Подвійний біп; RGB жовтий; блимають фари чи задні
FAILSAFE	Немає кадрів понад 0.5 с або VBAT нижче 6.0 В	Зв'язок відновлено → DISARMED	Писк кожні 2 с; RGB червоний; задні блимають червоним

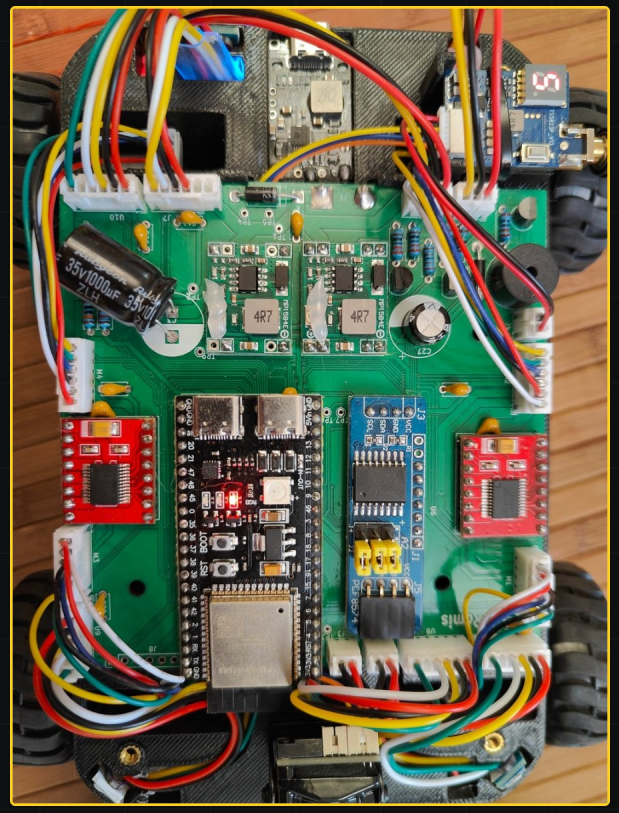
BOOT і SELFTEST проходять автоматично при старті; FAULT — критична помилка самоперевірки, мотори вимкнені до перезапуску. Пріоритет кольору: червоний > жовтий > зеленуватий.

[HW · ВИГОТОВЛЕННЯ]

Від Gerber-файлів до живої плати



01 · приїхали плати



02 · модулі на місці

5 плат

мінімальне замовлення, запас на помилки

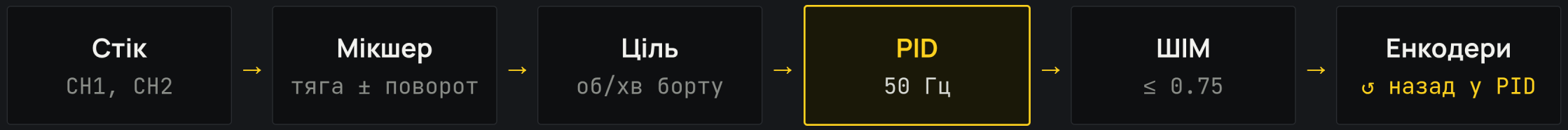
Прозвонка до живлення

коротке замикання і напруги на тест-поінтах

0 переробок

перша ревізія плати запрацювала

Зворотний зв'язок: PID на кожен борт



Насичення

Вихід обмежений 0.75, інтегратор не накопичується, коли вихід у стелі (anti-windup)

Налаштування

kp, ki, kd і плавність розгону змінюються з консолі й зберігаються в NVS

Граничні умови

Крок dt лише 10–40 мс, переповнення лічильників PCNT, обрізання каналів CRSF

[SW · НАДІЙНІСТЬ]

Безпека понад усе

ІНВАРІАНТИ — ЖОДНА ФІЧА ЇХ НЕ ЛАМАЄ

1. STBY драйверів піднімається лише в русі; резистор тягне його вниз апаратно
2. Немає кадрів пульта 500 мс — ШІМ у нуль і STBY вниз
3. Перша операція на I²C — запис 0x00 у розширювач
4. Батарея нижче 6.0 В — мотори не стартують

Watchdog

Task WDT, при зависанні перезапуск за ≈4.7 с

Кадри CRSF

CRC8, довжина, діапазон каналів

Далекоміри

Відсів викидів, відмова датчика не валить систему

Помилки периферії

esp_err_t скрізь, деградація замість abort()

Хибний ввід

drive 1.5 0 чи nan — відхилено з поясненням

NVS

Пошкоджене сховище очищується, а не вішає старт

[SW · ПРОЦЕС]

Спершу виміряти, потім писати

ДІАГНОСТИКА ЗАЛІЗА · P0–P7 → measured.md

P0 чіп і PSRAM
P1 скан I²C → адреса 0x20
P2 виходи розширювача, світло
P3 калібрування АЦП батареї
P4 далекоміри → 10 з 10 стартів
P5 CRSF → 420 000 бод, карта каналів
P6 енкодери → 2772 імп/оберт
P7 мотори → знаки енкодерів

ФАЗИ ПРОШИВКИ · SDD · УСІ ЗДАНІ

0 скелет, консоль, watchdog
1 живлення і мотори
2 I²C, світло, зумер
3 ELRS / CRSF
4 енкодери
5 PID
6 далекоміри
7 телеметрія та індикація
8 звіт сесії, Wi-Fi, MQTT

~9 200
рядків прошивки на C

~8 200
рядків хостових тестів

19
наборів тестів

9
фаз

[DEMO · 02 · НАЖИВО]

Демо: усі стани по черзі

01 **ARM** тумблером — біп, фари вмикаються

02 **Їзда**: напруга на екрані TX12, картинка з FPV-камери

03 **Перешкода спереду** — подвійний біп, жовтий, блимають фари; назад здати можна

04 **Перешкода ззаду** — блимають задні ліхтарі

05 **CH9 вимкнено** — індикатор гасне, ровер під'їжджає впритул

06 **Вимикаю пульт** — FAILSAFE: червоний, писк; вмикаю — DISARMED

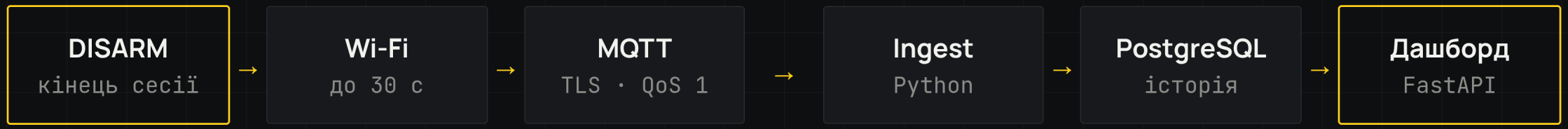
07 **DISARM** — ровер вмикає Wi-Fi і відправляє звіт цього виїзду

[DATA · ТЕЛЕМЕТРІЯ]

Шлях звіту: від тумблера до дашборду

НА РОВЕРІ

НА СЕРВЕРІ



Радіо не заважає

Wi-Fi вмикається лише в DISARMED і гасне одразу після передачі; ARM перериває спробу

Нічого не губиться

Немає мережі — до двох звітів чекають у NVS і переживають перезапуск

Що в звіті

Пробіг, час руху, напруга, утримання по датчиках, швидкості бортів, версія прошивки

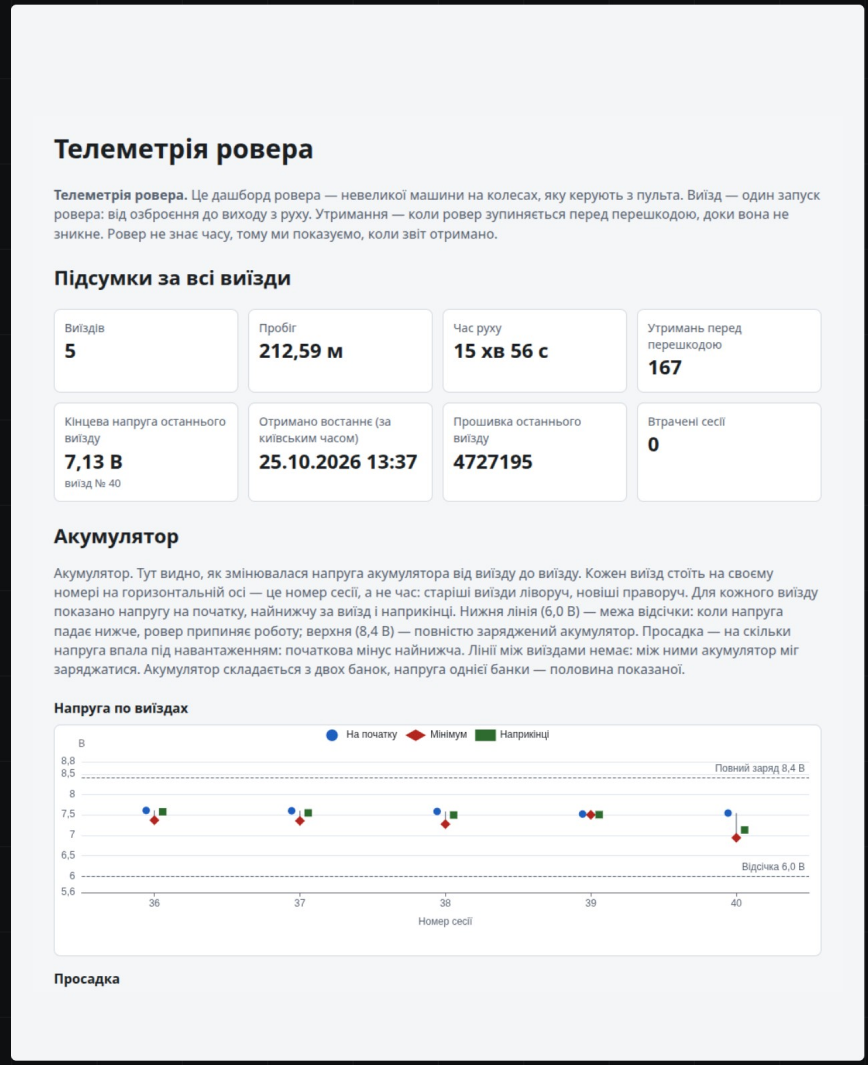
[DATA · ДАШБОРД]

Виїзд уже тут

Відскануйте QR-код з екрана: щойно відкатана сесія з'являється в таблиці виїздів, на графіках напруги, утримань і швидкостей бортів.

rover.romis.cloud

Публічний, лише для читання.
Час — серверний: годинника на ровері немає.



[END · ПІДСУМОК]

Характеристики і вартість

МАСА
530 г без кришки

ПРИВІД
4WD

ЖИВЛЕННЯ
2S 18650

КОЛЕСА
Ø 44 мм

КЕРУВАННЯ
ELRS 2.4 ГГц

ВІДЕО
Аналог 5.8 ГГц

СЕНСОРИ
4 × ToF

ЦИКЛ КЕРУВАННЯ
50 Гц

Група	≈ $
Модулі: ESP32-S3, ELRS, драйвери, PCF8574, понижувачі	25
Далекоміри ×4	10
Мотори з енкодерами, колеса	34
Банки, BMS ×2, плата зарядки, XT30	16
PCB, пасивні, роз'єми	25
FPV камера + VTX	20
PETG, кріплення, дроти	10

орієнтовно, без TX12 і окулярів

≈ $140

[END · УРОКИ]

Що я засвоїв

ГОЛОВНИЙ УРОК

Ізолюй силові дроти до того, як подаєш живлення

Випадково замкнув плюс на мінус під напругою — згоріли BMS і запобіжник. Тепер кожен оголений силовий кінець ізольований ще до першого вмикання.

ФОТО · згоріла BMS

02 **Читай вихідну частину даташиту.** PCF8574 не віддає струм — довелося інвертувати схему ключа

03 **Фільтр став біля того, кого фільтруєш** — конденсатор АЦП біля піна

04 **Плату паяє людина** — термобар'єри і тест-поінти економлять вечори

05 **Константи — з вимірів, не з голови.** Діагностичні прошивки окупилися

06 **Логіку відділяй від заліза** — її можна тестувати без плати

Що далі

01 · МЕХАНІКА

Кришка-платформа

Нова кришка, на яку можна поставити вантаж і справді щось перевезти — як справжній НРК

02 · АЛГОРИТМ

Вихід з лабіринту

Далекоміри й енкодери вже є — лишилося навчити ровер самому шукати вихід, як на змаганнях Micromouse

03 · ПРОШИВКА

Захист від заклинення

Виявляти застряглий борт

[END · DISARMED]

Дякую!

Готовий до запитань

rover.romis.cloud

github.com/12romis/esp32-elrs-rover



дашборд телеметрії

Ігор Романенко · EMB_11 · Embedded development